Análise Multivariada

Lista nº 1

1. Seja o vetor aleatório $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4, X_5]'$ com vetor de médias $\mu_{\mathbf{X}} = [4, 3, 2, 1]'$ e matriz de variâncias-covariâncias

$$\mathbf{\Sigma_X} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 9 & -2 \\ 2 & 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Seja $\mathbf{X}$ particionado como

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \hline X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}^{(1)} \\ \hline \mathbf{X}^{(2)} \end{pmatrix}$$

Sejam

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

e considere as combinações lineares $\mathbf{AX}^{(1)}$ e $\mathbf{BX}^{(2)}$. Encontre

(a) $E(\mathbf{X}^{(1)})$
(b) $E(\mathbf{AX}^{(1)})$
(c) $\text{Cov}(\mathbf{X}^{(1)})$
(d) $\text{Cov}(\mathbf{AX}^{(1)})$
(e) $E(\mathbf{X}^{(2)})$
(f) $E(\mathbf{BX}^{(2)})$
(g) $\text{Cov}(\mathbf{X}^{(2)})$
(h) $\text{Cov}(\mathbf{AX}^{(2)})$
(i) $\text{Cov}(\mathbf{X}^{(1)}, \mathbf{X}^{(2)})$
(j) $\text{Cov}(\mathbf{AX}^{(1)}, \mathbf{BX}^{(2)})$

2. Considere a matriz $\mathbf{\Sigma_X}$ do item anterior. A partir dela, obtenha a matriz ρ de correlações do vetor aleatório $\mathbf{X}$.

3. Verifique as relações $\mathbf{V}^{1/2}\rho\mathbf{V}^{1/2} = \mathbf{\Sigma}$ e $\rho = (\mathbf{V}^{1/2})^{-1}\mathbf{\Sigma}(\mathbf{V}^{1/2})^{-1}$, em que $\mathbf{\Sigma}$ é a matriz $p \times p$ de covariância populacional, ρ é a matriz $p \times p$ de correlação populacional e $\mathbf{V}^{1/2}$ é a matriz diagonal de desvio padrão populacional.

4. Considere uma distribuição normal bivariada com $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 3$, $\sigma_{11} = 2$, $\sigma_{22} = 1$ e $\rho_{12} = -0,8$.

   (a) Determine a distribuição de probabilidade de μ_1 e μ_2.
   (b) Escreva a densidade normal bivariada.

(c) Escreva a expressão do quadrado da distância estatística $(\mathbf{x}-\mu)'\mathbf{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\mu)$ como uma função quadrática de x_1 e x_2.

5. Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição normal. Demonstre que $X_1 + X_2$ e $X_1 - X_2$ são independentes se, e somente se, Var(X_1)=Var(X_2).

6. Seja $\mathbf{X} \sim N_3(\mu, \mathbf{\Sigma})$ com $\mu' = [-3, 1, 4]$ e

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Quais das seguintes variáveis aleatórias são independentes? Justifique.

(a) X_1 e X_2
(b) X_2 e X_3
(c) $\frac{X_1+X_2}{2}$ e X_3
(d) X_2 e $X_2 - \frac{5}{2}X_1 - X_3$

7. Encontre os estimadores de máxima verossimilhança do vetor de médias μ e da matriz de covariância $\mathbf{\Sigma}$ baseados na amostra aleatória

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 12 \\ 5 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 9 \\ 3 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

de uma população normal multivariada.

8. Em relação ao vetor de médias do exercício anterior:

(a) Teste a hipótese de que o vetor de médias é igual ao vetor $\mu_0 = [6, 2, 7]'$.
(b) Calcule o intervalo de confiança de coeficiente 95% simultâneo para o vetor de médias.